

Simulación por eventos discretos SIMUL8

Marcia Benegas, Jael Simonovich, Juan Ignacio Ristagno, Sebastián Egea, and
Gonzalo Gonzalez

Facultad de Ingeniería – Universidad Nacional de Cuyo

Resumen Simul8 es un potente software de simulación visual interactiva basado en el tiempo, diseñado para modelar y analizar procesos operativos. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones estratégicas al emular el comportamiento del mundo real en entornos complejos como hospitales, fábricas o industrias de servicios. El sistema se construye de manera sencilla mediante objetos fundamentales: ítems de trabajo, centros de trabajo, colas de espera y recursos compartidos. Al incorporar distribuciones estadísticas, lógicas de enrutamiento y atributos específicos, Simul8 replica la variabilidad real del sistema. Finalmente, genera métricas de rendimiento y resultados detallados que permiten a los gestores identificar cuellos de botella y probar diversas mejoras sin correr riesgos en la operación real.

Keywords: Simulación · Procesos · Rendimiento

1. Introducción

La simulación de procesos es una herramienta fundamental para analizar, diseñar y optimizar sistemas productivos y de servicios sin intervenir directamente sobre la operación real. Mediante modelos computacionales es posible evaluar distintos escenarios, identificar cuellos de botella y estimar el comportamiento futuro de un sistema.

SIMUL8 es uno de los software más utilizados para la simulación de eventos discretos, permitiendo representar procesos industriales, logísticos, comerciales y de servicios mediante diagramas de flujo simples e intuitivos.

2. Uso básico de Simul8

La simulación consiste en construir un modelo virtual del sistema real utilizando objetos gráficos que representan:

- Entradas de entidades
- Almacenamientos o cola
- Centros de trabajo
- Recursos
- Salidas del sistema

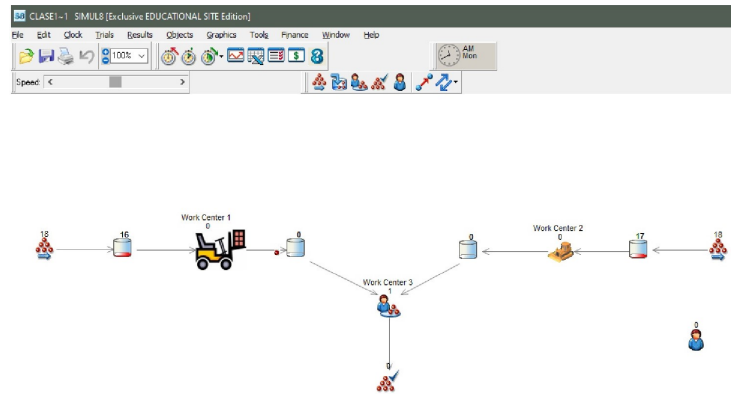


Figura 1. Interfaz principal de SIMUL8

Una vez construido el modelo, se ejecuta la simulación para observar el comportamiento del proceso a lo largo del tiempo y obtener indicadores de desempeño.

Por ejemplo, en una línea de producción pueden simularse: llegadas de materia prima, procesos de fabricación, inspecciones de calidad, almacenamientos intermedios, despacho del producto terminado

3. Interfaz del SIMUL8

La interfaz de SIMUL8 está diseñada para facilitar la construcción y análisis de modelos de simulación mediante un entorno gráfico intuitivo. La pantalla principal se compone de varias áreas de trabajo que permiten crear, editar y ejecutar modelos de manera eficiente.

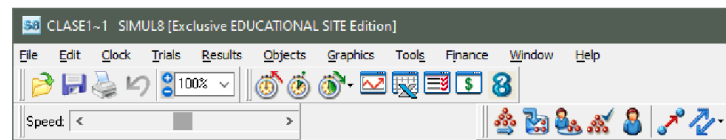


Figura 2. Principales componentes de interfaz de SIMUL8

Los principales componentes de la interfaz son los siguientes:

- **Barra de menús:** proporciona acceso a todas las funciones del programa, como abrir, guardar, editar modelos y generar informes.
- **Barra de herramientas:** contiene accesos rápidos a los objetos de simulación más utilizados, como Entry Point, Storage Bin, Work Center, Exit Point y Resource.

- **Área de trabajo:** espacio donde se construye el modelo mediante la colocación y conexión de los diferentes objetos.
- **Ventana de propiedades:** permite configurar las características de cada elemento del modelo, como tiempos de proceso, capacidades y reglas de operación.
- **Panel de resultados:** muestra estadísticas e indicadores obtenidos durante la simulación, incluyendo producción, utilización de recursos y tiempos de espera.
- **Controles de ejecución:** permiten iniciar, pausar, detener o reiniciar la simulación, así como modificar la velocidad de ejecución.

La interfaz gráfica de SIMUL8 facilita la visualización del flujo de entidades a través del sistema, permitiendo identificar de manera rápida posibles cuellos de botella, tiempos muertos y oportunidades de mejora en los procesos analizados.

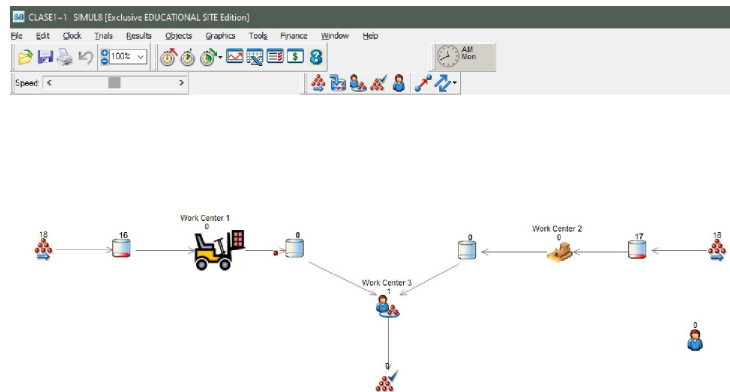


Figura 3. Principales componentes de interfaz de SIMUL8

4. Componentes Principales Utilizados

Para representar la estructura de las operaciones de servicio, el simulador utiliza una serie de objetos fundamentales:

- **Items de Trabajo (Work Items):** Son los elementos específicos que fluyen a través de la simulación y sobre los cuales se realiza el trabajo. En los modelos desarrollados, estos ítems representan a los clientes del local de comidas, los pasajeros en el aeropuerto y los pacientes del hospital.
- **Puntos de Entrada (Work Entry):** Los puntos de entrada representan el lugar donde el flujo de trabajo aparece en el modelo por primera vez. Los puntos de salida son los lugares donde el trabajo se declara como "terminado", momento en el cual el sistema registra cuánto tiempo pasó el ítem dentro del modelo.



Figura 4. Work Entry Point

- **Centros de Trabajo (Work Centers):** Son las estaciones donde la tarea efectivamente se lleva a cabo. Representan las cajas registradoras, los mostradores de check-in y las salas de triage médico.

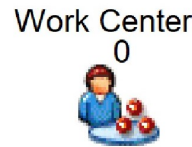


Figura 5. Work Center

- **Storage Bin (Almacenamiento o Cola):** El Storage Bin representa una zona de almacenamiento temporal o espera dentro del sistema. Su utilización permite modelar situaciones en las que las entidades deben permanecer en cola hasta que exista capacidad disponible para continuar con la siguiente etapa del proceso. Este componente resulta fundamental para analizar tiempos de espera, acumulación de trabajo y posibles congestiones en el flujo operativo.



Figura 6. Storage bin

- **Resources (Recursos):** Los Resources representan los recursos necesarios para que determinadas actividades puedan llevarse a cabo. Estos recursos pueden corresponder a operarios, equipos, herramientas o vehículos, entre otros. Su incorporación al modelo permite analizar la utilización de los recursos disponibles, identificar posibles limitaciones de capacidad y evaluar alternativas para mejorar la eficiencia operativa.



Figura 7. Resource

- **Route Arrow (Conexiones):** Las Route Arrows son las conexiones que vinculan los distintos componentes del modelo y determinan la trayectoria que seguirán las entidades a lo largo del proceso. Estas conexiones permiten representar de manera gráfica el flujo de trabajo, estableciendo la secuencia de actividades y la interacción entre los diferentes elementos que conforman el sistema simulado.

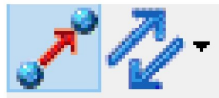


Figura 8. Conexiones

- **Exit Point (Punto de Salida):** El Exit Point representa el punto final del proceso de simulación, donde las entidades abandonan el sistema una vez completadas todas las actividades requeridas. Este componente permite contabilizar la producción total, registrar el número de entidades procesadas y obtener indicadores de desempeño relacionados con la salida del sistema.



Figura 9. Work Exit Point

5. Parámetros de configuración y ejecución en SIMUL8

Para construir un modelo de simulación confiable en SIMUL8 es necesario definir una serie de parámetros que describen el comportamiento del sistema real. Estos parámetros determinan la forma en que las entidades ingresan al

modelo, son procesadas y abandonan el sistema, permitiendo obtener resultados representativos del proceso analizado.

Tasa de entrada de entidades La tasa de entrada define la frecuencia con la que los ítems de trabajo ingresan al sistema a través de los Entry Points. Este parámetro puede establecerse mediante intervalos constantes o mediante distribuciones estadísticas que representen la variabilidad observada en la realidad. Una correcta definición de la tasa de llegada resulta fundamental para obtener resultados consistentes y evitar conclusiones erróneas sobre la capacidad del sistema.

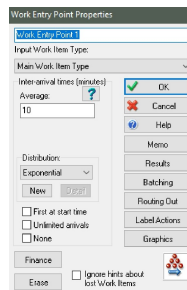


Figura 10. Tasa de llegadas

Distribuciones estadísticas Me permite modelar la incertidumbre y variabilidad de los procesos mediante distribuciones probabilísticas. Estas distribuciones pueden utilizarse para representar tiempos entre llegadas, tiempos de procesamiento, fallas de equipos o cualquier otra variable aleatoria del sistema. Entre las distribuciones más utilizadas se encuentran la Uniforme, Normal, Exponencial, Triangular y Poisson. La selección adecuada de la distribución depende de los datos disponibles y de las características del proceso real.

Tiempos de procesamiento Los Work Centers requieren la definición de tiempos de proceso que representan la duración de las actividades realizadas sobre las entidades. Estos tiempos pueden ser constantes o seguir distribuciones estadísticas para reflejar las variaciones naturales presentes en la operación.

Recursos Los recursos representan operarios, máquinas, herramientas o cualquier elemento necesario para ejecutar una tarea. En SIMUL8 es posible especificar la cantidad disponible de cada recurso y asignarlos a los distintos procesos. Esta funcionalidad permite evaluar niveles de utilización, detectar sobrecargas y analizar necesidades de capacidad.

Costos y análisis financiero Incorpora herramientas para realizar análisis económicos del sistema simulado. Es posible asignar costos a recursos, actividades, tiempos de espera, utilización de equipos y producción obtenida. Esto permite estimar costos operativos, comparar alternativas de diseño y evaluar el impacto económico de diferentes decisiones antes de su implementación.

El software permite realizar un balance de pérdidas y ganancias en tiempo real:

- **Costos:** Se pueden asignar costos por capital (amortización de edificios), costos por unidad procesada y costos de oportunidad por cada minuto que una entidad pasa esperando.
- **Ingresos:** Se define cuánto dinero o beneficio genera cada entidad que llega exitosamente al punto de salida.

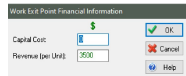


Figura 11. Información financiera

Conexiones, escalas y velocidad Se conectan los iconos mediante flechas azules para unir los iconos. El cursor cambia a una flecha con un signo de pregunta al inicio y una flecha grande al llegar al destino. Se les asigna una escala por ejemplo que cada píxel puede representar un metro o kilómetro. A las personas se les asignó una velocidad de 6 km/h por desplazamiento.

Configuración del Tiempo y "Warm-up" La gestión del tiempo es crítica para la precisión del modelo. Se debe configurar:

- **Unidades:** El software trabaja por defecto en minutos, pero se puede cambiar a segundos o días. Se fijó la hora de inicio (ej. 10:00 AM)
- **Periodo de Calentamiento:** Se configuró un warm-up de 30 minutos. Esto es vital para que la simulación empiece a recolectar datos cuando la línea ya tiene gente o materiales, evitando el error de medir una fábrica vacía
- **Tiempo de Recolección:** Se calculó que para una semana de 40 horas (5 días de 8 horas), se deben simular 2,400 minutos

6. Lógica de Ruteo y Capacidad

Se aplica la lógica de ruteo y determina la capacidad, para lograr la optimización del porceso:

- **Routing In:** Permite elegir cómo tomar a los alumnos de la fila, por ej. tomar primero a los que están por expirar.

- Routing Out: Se configuró al guardia para que dividiera el flujo: el 60 por ciento a un aula, el 25 por ciento a otra y el 15 por ciento a una tercera.
- Shelf Life (Expiración): Se programó que si un alumno espera más de 30 minutos en la cola, ".expire"(se canse y se vaya), lo que genera una pérdida económica de 300 pesos.
- Capacidad: Se puede limitar cuántas personas entran en una fila (ej. 30 alumnos) para determinar el tamaño necesario de un aula, depósito, o sala de espera.
- Duplicar Centros: Se usó Ctrl+C y Ctrl+V para poner más guardias de seguridad y agilizar el flujo.
- Distribución Triangular: En el guardia, se usó esta ley (mínimo, moda, máximo) para simular tiempos variables por ej. mínimo 2 min, moda 8 min, máximo 72 min.

7. Ejecución de la simulación

Una vez configurado el modelo, la simulación puede ejecutarse mediante los controles ubicados en la barra de herramientas. El usuario puede iniciar, pausar, detener o reiniciar la simulación según sea necesario. También es posible modificar la velocidad de ejecución para observar el comportamiento del sistema en tiempo real o acelerar la obtención de resultados estadísticos.

Durante la ejecución, las entidades se desplazan visualmente entre los distintos componentes del modelo, permitiendo observar el flujo de trabajo y detectar posibles problemas operativos.

7.1. Finanzas

Se asignaron valores económicos a cada elemento. Para configurar costos se selecciona cualquier icono (Entry, Storage, Work Center) y en la pestaña o botón de Finanzas, debemos cargar:

- Costo de capital: Amortización de edificios y mantenimiento como limpieza pintura
- Costo por minuto: Penalidad por tiempo de espera (costo de oportunidad). Se calculó cuánto "le cuesta." a un alumno estar esperando en la fila basándose en un salario pretendido, resultando en una penalidad de 18 pesos por minuto de espera para la universidad
- Ingresos: En el icono de Exit, cargó la ganancia por unidad terminada. Se definió una ganancia (ej. 500 pesos) por cada entidad que llega al Exit

Para ver Balance, buscamos el ícono del Cuadro de Finanzas en la barra superior para ver el balance de pérdidas y ganancias en tiempo real. Ingresando en la pestaña Finanzas -> Income Statement podemos visualizar el balance en tiempo real y tomar decisiones para optimizarlo.



The screenshot shows a window titled "SIMUL8 - Income Statement". At the top right, there are icons for file operations and buttons for "Help" and "OK". The main content area displays the following financial data:

CLASE1~1	
Costs	\$ 368.161.81
Revenue	\$ 0.00
Profit	\$ -368.161.81

Figura 12. Balance o Cuadro de finanzas

7.2. Análisis de Resultados

Se configuró un valor de ingreso o ganancia para intentar equilibrar los costos, aunque inicialmente el balance siguió siendo negativo. Aquí te detallo cómo se aplicó esa lógica según las fuentes:

Se configura la Ganancia y se determinó que por cada alumno que logra salir del sistema (llegar al icono de Exit), la sociedad obtiene un beneficio o ingreso de 500 pesos.

El problema de los Costos Negativos: A pesar de haber puesto esa ganancia de 500 pesos, la primera prueba de la simulación arrojó un resultado de -26 millones de pesos. La razón principal de que siguiera dando perdididad fue el costo de oportunidad. Se calculó que cada minuto que un alumno pasa esperando en la fila le genera una penalidad a la universidad de 18 pesos.

Como al principio solo había un guardia de seguridad, las colas eran muy largas y el costo acumulado por la espera de todos los alumnos superaba por mucho los ingresos de 500 pesos por cada uno que lograba salir.

Para revertir esos números rojos, no se trata solo de ver el ingreso, sino de optimizar el proceso (por ejemplo, agregando otro guardia) para que la gente no pierda tanto tiempo esperando y así reducir el costo de oportunidad.

También se debe tener en cuenta que si un alumno espera demasiado (más de 30 minutos) y decide irse (expira), se le asigna una penalidad adicional de -300 pesos en el informe financiero, lo que profundiza las pérdidas si el sistema es ineficiente.

Para que el balance de la simulación quedara en positivo, la clave no fue solo aumentar un valor, sino optimizar el proceso agregando recursos, ya que el mayor gasto provenía de las ineficiencias del sistema.

Se presenta el problema de un saldo negativo, cuyo resultado financiero fue de -26 millones de pesos. Esto ocurría porque, aunque se configuró un ingreso de 500 pesos por cada alumno que salía, la universidad perdía mucho más dinero debido al costo de oportunidad.

La penalidad por espera: Se calculó que cada minuto que un alumno pasaba esperando en la fila tenía un costo de 18 pesos por minuto para la institución. Al haber un solo guardia, las filas eran interminables y ese costo de oportunidad acumulado superaba por mucho cualquier ganancia.

Para que nos diera positivo, la solución era agregar otro guardia de seguridad duplicando el centro de trabajo. Al hacer el proceso más rápido, los alumnos pasaban menos tiempo en fila, lo que reducía drásticamente el costo de oportunidad y permitía que los ingresos por alumno superaran a los gastos, logrando así ganar dinero en lugar de perderlo.

Luego se realiza un ajuste de ingresos con un valor de 800 en relación con lo que se estaba recibiendo, lo que también ayudó a mejorar el balance final.

7.3. Interpretación de colores en la simulación

Para visualizar los resultados debemos ir al menú superior Results ->Time View. Pasá los centros que quieras monitorear hacia la derecha con la flecha y dale a correr. Se van a ver barras de colores: Verde, Amarillo y Rojo. SIMUL8 utiliza diferentes colores para indicar el estado de los objetos durante la ejecución del modelo. Aunque los colores pueden variar según la configuración utilizada, generalmente:

- Verde: indica que el recurso o proceso se encuentra trabajando o disponible.
- Amarillo: señala estados de espera o preparación.
- Rojo: representa bloqueos, congestiones o situaciones donde el proceso no puede continuar.
- Gris: indica elementos inactivos o sin utilización en ese momento.

Estos indicadores visuales facilitan la identificación rápida de cuellos de botella, tiempos ociosos y problemas de capacidad dentro del sistema.

7.4. Resultados obtenidos

Al finalizar la simulación, SIMUL8 genera indicadores de desempeño que permiten evaluar el comportamiento del sistema. Entre los resultados más importantes se encuentran la producción total, los tiempos de espera, la utilización de recursos, la longitud de las colas y los tiempos de ciclo. Estos datos constituyen la base para la toma de decisiones y la optimización de procesos productivos y de servicios.

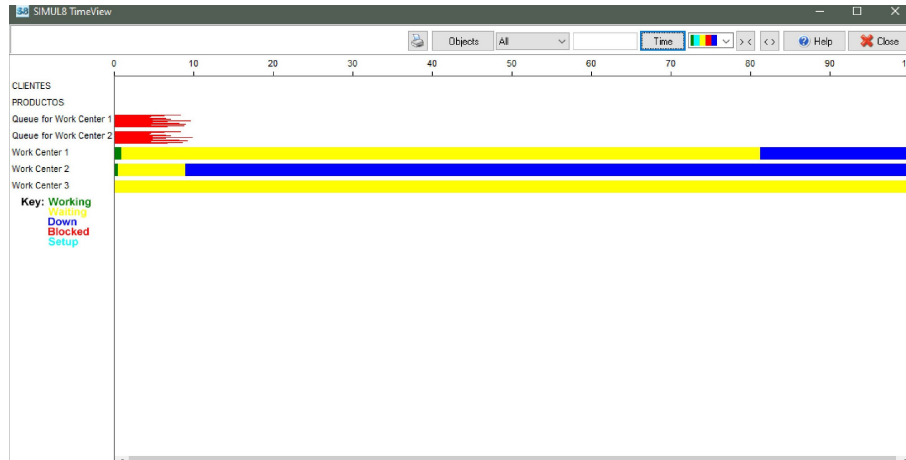


Figura 13. Time view

8. Principales capacidades de SIMUL8

SIMUL8 ofrece una amplia variedad de herramientas destinadas al análisis y optimización de sistemas productivos y de servicios. Entre sus principales funcionalidades se encuentra el análisis de procesos, que permite estudiar el comportamiento de operaciones industriales y de servicios antes de realizar modificaciones o inversiones en el sistema real. Asimismo, facilita la identificación de cuellos de botella mediante la detección de sectores donde se producen acumulaciones de trabajo, retrasos o restricciones de capacidad.

Otra de sus capacidades destacadas es la optimización de recursos, permitiendo determinar la cantidad adecuada de operarios, máquinas o equipos necesarios para alcanzar determinados niveles de productividad. Además, el software posibilita la evaluación de distintos escenarios operativos, comparando alternativas de diseño o gestión con el fin de seleccionar la opción más conveniente.

SIMUL8 también incorpora herramientas de análisis estadístico que generan indicadores de desempeño relevantes, tales como tiempos de espera, utilización de recursos, producción total, tiempos de ciclo y longitud de colas. Estos resultados permiten realizar una evaluación cuantitativa del sistema y respaldar la toma de decisiones. Finalmente, el programa dispone de funciones de animación gráfica que representan visualmente el flujo de entidades a través del modelo, facilitando la comprensión del funcionamiento del proceso y la identificación de oportunidades de mejora.

9. Conclusión

SIMUL8 constituye una herramienta de simulación de eventos discretos ampliamente utilizada para el análisis y optimización de procesos industriales y

de servicios. Su interfaz intuitiva y sus capacidades de modelado permiten representar sistemas complejos, identificar cuellos de botella y evaluar diferentes escenarios operativos. Gracias a ello, facilita la toma de decisiones basada en datos y contribuye a mejorar la eficiencia y productividad de las organizaciones.

Referencias

1. SIMUL8 Corporation: SIMUL8 Manual and Help Guide. SIMUL8 Corporation, Boston (2024).
2. Law, A.M.: Simulation Modeling and Analysis. 5th edn. McGraw-Hill, New York (2015).
3. Banks, J., Carson, J.S., Nelson, B.L., Nicol, D.M.: Discrete-Event System Simulation. 5th edn. Pearson, Upper Saddle River (2010).
4. Anupindi, R., Chopra, S., Deshmukh, S.D., Van Mieghem, J.A., Zemel, E.: Managing Business Process Flows: Principles of Operations Management. 3rd edn. Pearson, Boston (2012).